중적분 14

14.1 2중적분

14.1 2중적분

xy 평면 내의 영역 R에서 음이 아닌 연속함수 f의 그래프와 R의 경계를 지나는 수직면으로 둘러싸인 입체영역 D를 생각하자(그림 14.1 참조).

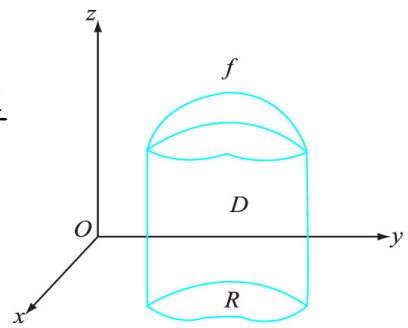
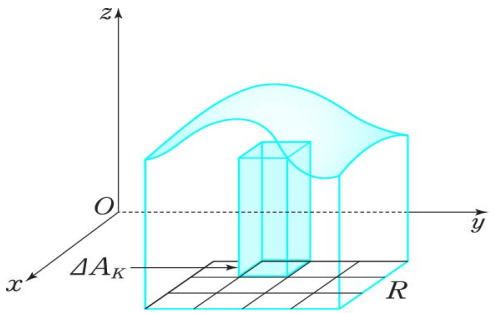
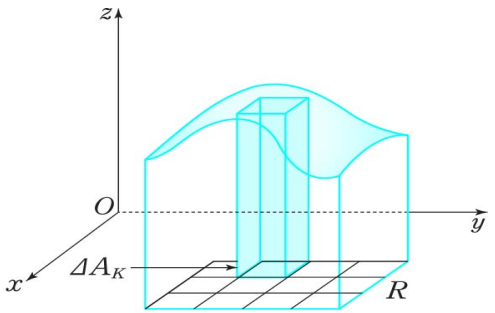


그림 14.1:



(a) 직육면체부피 $= m_K \Delta A_K$



(b) 직육면체 부피 $= M_K \Delta A_K$

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta A_k \le V \le \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta A_k$$

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta A_k \le V \le \sum_{k=1}^{p} M_k \Delta A_k \tag{14.3}$$

식 (14.3)의 왼쪽의 합을 $\wp$에 대한 f의 **하합**이라 부르고 $L_f(\wp)$로 나타낸다. (14.3)의 오른쪽의 합을 $\wp$에 대한 f의 **상합**이라 하고, $U_f(\wp)$이라고 나타낸다. 이러한 기호로 식 (14.3)을 다시 쓰면

$$L_f(\wp) \le V \le U_f(\wp) \tag{14.4}$$

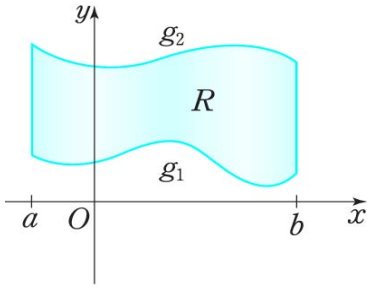
$$\lim_{\|\wp\|\to 0} L_f(\wp) = \lim_{\|\wp\|\to 0} U_f(\wp) = I \tag{14.5}$$

가 존재하면, 그 공통값 I를 D의 **부피** V로 정의한다.

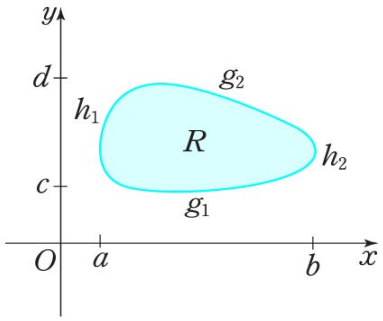
f가 R위에서 음이 아닐 필요가 없을 때 마찬가지로 하합 $L_f(\wp)$과 상합 $U_f(\wp)$를 정의할 수 있다. 위와 같이 극한 (14.5)이 성립할 때 함수 f는 R에서 **적분가능**하다고 하고, 공통값 I를

$$\iint_R f(x,y)\,dA$$

라고 나타내고 R 위에서 f의 **이중적분**이라고 부른다.



(a)



(c)

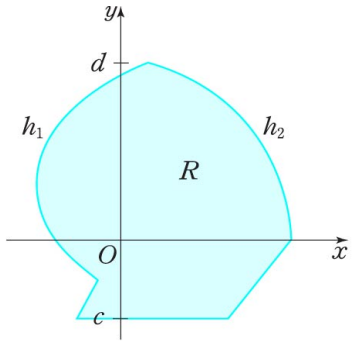
정의 14.1

R를 평면 위의 영역이라 하자.

(i) 구간 $[a, b]$에서 정의된 두 개의 연속함수 g_1과 g_2가 존재하여 $a \le x \le b$인 x에 대해 $g_1(x) \le g_2(x)$이고 R이 $[a, b]$ 위의 g_1과 g_2의 그래프 사이의 영역이면 R를 수직적 단일영역이라 한다(그림 14.6(a)).

(ii) 구간 $[c, d]$에서 정의된 두 개의 연속함수 h_1과 h_2가 존재하여 $c \le y \le d$인 y에 대해 $h_1(y) \le h_2(y)$이고 R가 $[c, d]$ 위의 h_1과 h_2의 그래프 사이의 영역이면 R를 수평적 단일영역이라 한다(그림 14.6(b)).

(iii) R가 수직적 단일영역 및 수평적 단일영역이면 단일영역이라고 한다(그림 14.6(c)).



(b)

2중적분의 계산

수직적 단일영역 위에서 이중적분을 계산하는 법을 알아보자. f를 $[a,b]$ 위의 g_1과 g_2의 그래프 사이의 수직적 단일영역 R 위에서 음이 아닌 연속함수라고 하자.

$$\boxed{\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \left[\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\right] dx.}$$

비슷하게 R가 $[c,d]$ 위의 h_1와 h_2의 그래프 사이의 수평적 단일영역이면

$$\boxed{\iint_R f(x,y)\,dA = \int_c^d \left[\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\right] dy.}$$

적분

$$\int_a^b \left[\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\right] dx \text{ 와 } \int_c^d \left[\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\right] dy \tag{14.6}$$

를 반복적분이라 부른다.

정리 14.3 (푸비니 (Fubini) 의 정리)

f 가 xy 평면의 영역 R 위에서 연속이라 하자.

(i) 만일 R 이 $[a, b]$ 위의 g_1 과 g_2 의 그래프 사이의 수직적 단일영역이면, f 는 R 에서 적분가능이고

$$\boxed{\iint_R f(x, y)\, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy\, dx.}$$

(ii) 만일 R 이 $[c, d]$ 위의 h_1 과 h_2 의 그래프 사이의 수평적 단일영역이면, f 는 R 에서 적분가능이고

$$\boxed{\iint_R f(x, y)\, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx\, dy.}$$

예제 14.2 R이 직선 $x=-1$, $x=2$, $y=0$, $y=2$에 의해 둘러싸인 직사각형 영역이라 하자. $\displaystyle\iint_R x^2y\,dA$를 구하여라.

풀이 R이 $-1 \le x \le 2$에 대해 그래프 $y=0$과 $y=2$의 그래프 사이의 수직적 단일영역이므로

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_{-1}^{2} \boxed{\int_0^2 x^2y\,dy}\,dx.$$

반복적분을 계산하기 위해 각 $x \in [-1,2]$를 고정하고 $\displaystyle\int_0^2 x^2y\,dy$를 계산하자.

$$\int_0^2 x^2y\,dy = x^2\int_0^2 y\,dy = 2x^2.$$

따라서

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_{-1}^{2}\int_0^2 x^2y\,dy\,dx = \int_{-1}^{2} 2x^2\,dx = \frac{2}{3}\left[x^3\right]_{-1}^{2} = 6.$$

□

예제 14.2는 R를 $0 \le y \le 2$에서 $x = -1$과 $x = 2$의 그래프 사이의 수평적 단일영역으로 볼 수 있으므로 같은 방법으로

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_0^2 \boxed{\int_{-1}^2 x^2 y\,dx}\,dy = \int_0^2 y\left(\frac{1}{3}\left[x^3\right]_{-1}^2\right)dy$$

$$= \int_0^2 y\left(\frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right)\right)dy = \int_0^2 3y\,dy = \frac{3}{2}\left[y^2\right]_0^2 = 6$$

예제 14.1 R를 $y = 1 - x$의 그래프와 x축의 $[-2, 1]$ 사이의 삼각형이라고 하자. $f(x, y) = 4 - y$, $(x, y) \in R$라고 가정하자.

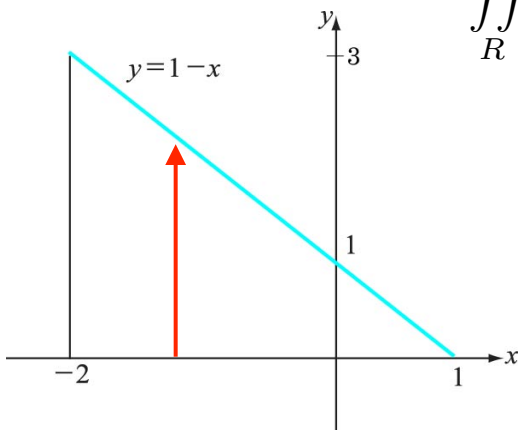
예제 14.3 R과 f가 예제 14.1과 같을 때 $\displaystyle\iint_R f(x, y)\, dA$를 구하여라.

풀이 영역 R이 단일영역이므로 두 가지의 반복적분으로 구할 수 있다. R를 $-2 \le x \le 1$ 위의 $y = 0$과 $y = 1 - x$ 사이의 수직적 단일영역으로 볼 수 있다. 따라서

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_{-2}^{1} \boxed{\int_0^{1-x} (4 - y)\, dy}\, dx = \int_{-2}^{1} \left[4y - \frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} dx$$

$$= \int_{-2}^{1} \left(4(1 - x) - \frac{(1 - x)^2}{2}\right) dx = \int_{-2}^{1} \left(\frac{7}{2} - 3x - \frac{x^2}{2}\right) dx$$

$$= \left[\frac{7}{2}x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{x^2}{6}\right]_{-2}^{1} = \frac{27}{2}.$$

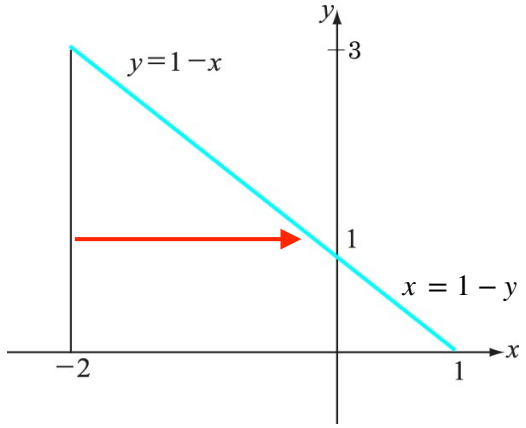


R를 $0 \le y \le 3$ 위의 $x = -2$와 $x = 1 - y$의 그래프 사이의 수평적 단일영역으로 볼 수 있으므로

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_0^3 \boxed{\int_{-2}^{1-y} (4-y)\,dx}\,dy = \int_0^3 \Big[(4-y)x\Big]_{-2}^{1-y}\,dy$$

$$= \int_0^3 (4-y)((1-y)-(-2))\,dy = \int_0^3 (12 - 7y + y^2)\,dy$$

$$= \left[12y - \frac{7}{2}y^2 + \frac{y^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{2}.$$



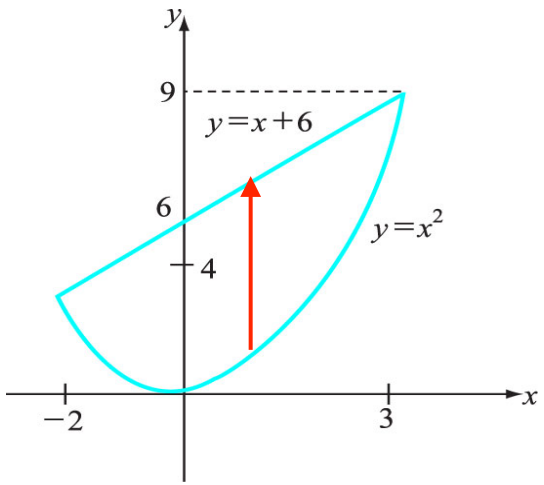
□

예제 14.4 R을 $y = x^2$과 $y = x + 6$의 그래프 사이의 영역이라 할 때

$$\iint_R x\,dA$$

를 구하여라.

풀이 $-2 \le x \le 3$일 때 $x^2 \le x + 6$이므로



$$\iint_R x\,dA = \int_{-2}^{3} \boxed{\int_{x^2}^{x+6} x\,dy}\,dx = \int_{-2}^{3} \Big[xy\Big]_{x^2}^{x+6} dx$$

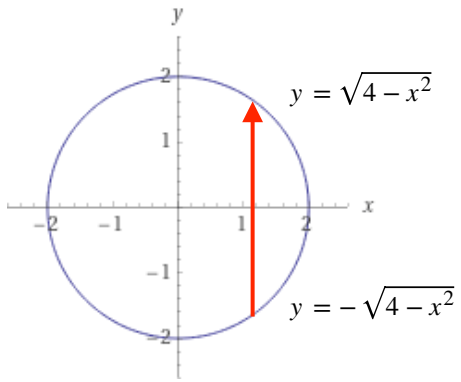
$$= \int_{-2}^{3} (x^2 + 6x - x^3)\,dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} + 3x^2 - \frac{x^4}{4}\right]_{-2}^{3} = \frac{125}{12}$$

□

예제 14.5 위로는 포물면 $z = 4 - x^2 - y^2$와 아래로는 xy평면에 둘러싸인 입체도형 D의 부피를 구하여라.

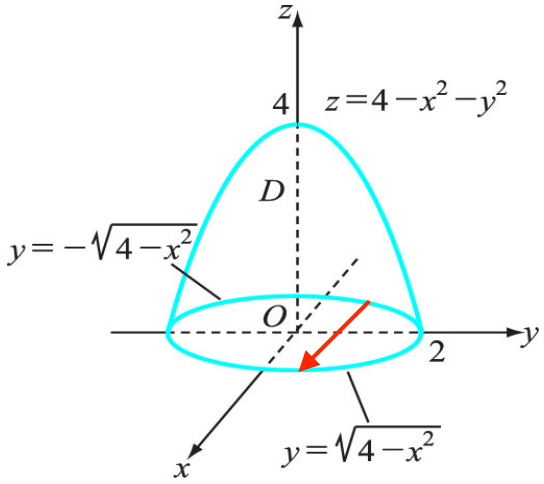
풀이 D와 xy평면과의 교선을 원 $x^2 + y^2 = 4$에 둘러싸인 영역 R이다.



$$V = \iint_R (4 - x^2 - y^2)\, dA$$

R은 $-2 \le x \le 2$에 대해 $y = -\sqrt{4-x^2}$와 $y = \sqrt{4-x^2}$의 그래프 사이의 수직적 단일영역이므로 $x = 2\sin\theta$로 치환하여 적분하면

$$\begin{aligned} V &= \int_{-2}^{2} \boxed{\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (4 - x^2 - y^2)\, dy}\, dx \\ &= \int_{-2}^{2} \left[(4 - x^2)y - \frac{y^3}{3} \right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= \frac{4}{3} \int_{-2}^{2} (4 - x^2)^{\frac{3}{2}}\, dx = \frac{64}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta = 8\pi. \end{aligned}$$



□

평면위의 영역 R의 넓이 A는

$$\boxed{A = \iint_R 1\, dA}$$

로 정의한다. R가 $[a, b]$ 위의 $g_1 \le g_2$인 두 개의 연속함수 g_1과 g_2의 그래프 사이의 영역일 때 정리 14.3에 의하여

$$A = \iint_R 1\, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 1\, dy\, dx = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)]\, dx$$

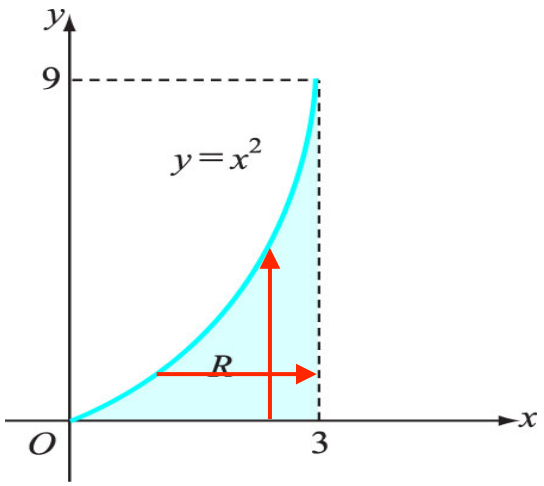
이다. R이 단일영역인 경우 $\iint_R f(x, y)\, dA$는

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy\, dx \text{ 또는 } \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx\, dy$$

로써 계산할 수 있다. 이들 중 어느 것은 계산하기 쉽고, 어느 것은 매우 어렵다.

예제 14.6 $\displaystyle\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \sin \pi x^3 \, dx \, dy$를 계산하여라.

풀이 R은 $0 \le y \le 9$ 및 $x = \sqrt{y}$와 $x = 3$의 그래프 사이의 수평적 단일영역이고 또한 R은 $0 \le x \le 3$ 및 $y = 0$과 $y = x^2$의 그래프 사이의 수직적 단일영역이다.



$$\int_0^9 \boxed{\int_{\sqrt{y}}^3 \sin \pi x^3 \, dx} \, dy = \iint_R \sin \pi x^3 \, dx \, dy = \int_0^3 \boxed{\int_0^{x^2} \sin \pi x^3 \, dy} \, dx$$

$$= \int_0^3 \left[y \sin \pi x^3 \right]_0^{x^2} dx = \int_0^3 x^2 \sin \pi x^3 \, dx$$

$$= -\frac{1}{3\pi} \left[\cos \pi x^3 \right]_0^3 = \frac{2}{3\pi}$$

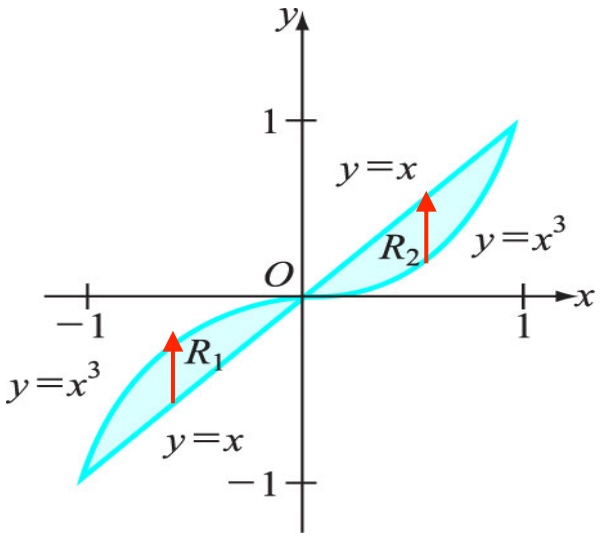
□

예제 14.7 R은 $y = x$과 $y = x^3$의 그래프 사이의 영역일 때

$$\iint_R (x-1)\,dA$$

를 구하여라.

풀이 R이 두 개의 수직적 단일영역 R_1과 R_2로 이루어져 있다(그림 14.12). 따라서



$$\begin{aligned}\iint_R (x-1)\,dA &= \iint_{R_1} (x-1)\,dy\,dx + \iint_{R_2} (x-1)\,dy\,dx \\ &= \int_{-1}^{0} \boxed{\int_{x}^{x^3} (x-1)\,dy}\,dx + \int_{0}^{1} \boxed{\int_{x^3}^{x} (x-1)\,dy}\,dx \\ &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 14.1

3. 다음 반복적분을 구하여라. (2), (3)

(2) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^1 e^{x+y}\, dy\, dx$

(3) $\displaystyle\int_0^1 \int_x^{x^2} 1\, dy\, dx$

4. 다음 2중적분을 계산하여라. (2), (4), (5)

(2) $\displaystyle\iint_R (x+y)\, dA$, R은 직선 $y=2x, x=0, y=4$에 의해 둘러싸인 영역

(4) $\displaystyle\iint_R (3x-5)\, dA$, R은 직선 $y=x+5, y=-x+7, x=10$에의해 둘러싸인 영역

(5) $\displaystyle\iint_R xy\, dA$, R은 $y=x$와, $y=x^2$의 그래프에 의해 둘러싸인 영역

6. 적분의 순서를 바꾸어서 다음 적분을 계산하여라. (1), (4)

(1) $\displaystyle\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\, dx\, dy$

(4) $\displaystyle\int_1^e \int_0^{\ln x} y\, dy\, dx$